

- 1 金属导线横截面积为 S ，电子的带电量为 e ，自由电子定向移动的速率为 v ，单位体积内电子数为 n 。则导体中的电流 $I=$ _____。

【参考解答】

$I = n e S v$ 。推导： Δt 内通过横截面的自由电子数 $N = n \cdot (S \cdot v \Delta t)$ ，电量 $Q = Ne = n e S v \Delta t$ ， $I = Q / \Delta t = n e S v$ 。

- 2 有一横截面积为 S 的铜导线，流经其中的电流为 I ，设每单位体积的导线中有 n 个自由电子，电子的电量为 q 。此时电子定向移动的速度为 v ，那么在 Δt 时间内通过导体横截面积的自由电子的个数可表示为_____。

【参考解答】

个数 $N = n \cdot S \cdot v \cdot \Delta t$ （即 $n S v \Delta t$ 个）。也可由 $I = n q S v$ 得 $n S v = I / q$ ，故 $N = n S v \Delta t = I \Delta t / q$ 。

- 3 氢原子中的电子电量为 e 、质量为 m ，以半径 R 绕核做圆周运动，其效果相当于一环形电流，电流 $I=$ _____。

【参考解答】

电子绕核运动一周时间 $T = 2\pi R / v$ ，而库仑力提供向心力 $ke^2 / R^2 = mv^2 / R \Rightarrow v = \sqrt{(ke^2 / (mR))}$ 。
等效环形电流 $I = e / T = e / (2\pi R / v) = ev / (2\pi R) = (e / 2\pi R) \cdot \sqrt{(ke^2 / (mR))}$ 。

- 4 将两直径相同而材料不同的导线串联起来，一条导线中单位体积内的自由电子数是另一导线的两倍。当有恒定电流通过时，两导线中自由电子的定向移动速度之比是多少？

【参考解答】

串联电流相等： $I_1 = I_2$ ，即 $n_1 e S v_1 = n_2 e S v_2$ （ S 相同） $\Rightarrow v_1 / v_2 = n_2 / n_1$ 。设第二条导线单位体积电子数为 n ，第一条为 $2n$ ，则 $v_1 / v_2 = n / (2n) = 1/2$ 。

- 5 银导线的横截面积为 S ，通以大小为 I 的电流，设银的密度为 ρ ，摩尔质量为 M ，阿伏伽德罗常数为 N_A 。若每个银原子可以提供一个自由电子，求银导线每单位长度上的自由电子数的计算式。

【参考解答】

单位长度银的质量 $m = \rho S \cdot 1$ ；对应摩尔数 $\rho S / M$ ；银原子数（自由电子数） $N = \rho S \cdot N_A / M$ 。
故单位长度自由电子数 $n_L = \rho S N_A / M$ 。